

GUIA DE INICIO RAPIDO:

App Agrogestión



DIRIGIDO A: Propietarios, Administradores de Finca y Mayordomos / Vaqueros de Campo.

OBJETIVO: Poner en marcha la empresa ganadera en la aplicación desde el primer día y sin fricciones: eliminar definitivamente la libreta de papel, blindar la trazabilidad del inventario y garantizar que cada pesada en la báscula y cada rotación de potrero se traduzcan en **Ganancia Diaria de Peso (GDP), control de costos y rentabilidad real por hectárea.**

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN Y FILOSOFÍA DEL SISTEMA	3
<i>Del Registro al Control Total en 4 Pasos</i>	<i>3</i>
PASO 1: Parametrización Financiera y Zootécnica de la Finca	3
PASO 2: Estructura de la Tierra (Potreros y Rotaciones).....	4
PASO 3: Carga del Hato Base al Inventario	4
PASO 4: Conformación de Lotes y Ubicación en Potrero	5
<i>Errores Comunes del Primer Día</i>	<i>5</i>
<i>Preguntas Frecuentes</i>	<i>6</i>

INTRODUCCIÓN Y FILOSOFÍA DEL SISTEMA

"Diseñada para el vaquero bajo el sol; pensada para el dueño que cuida su inversión. En el corral es simpleza absoluta; en la oficina, rentabilidad pura."

Del Registro al Control Total en 4 Pasos

Esta guía establece la ruta secuencial para configurar la empresa ganadera en la plataforma desde el primer día, evitando inconsistencias operativas o bloqueos en la captura de datos.

PASO 1: Parametrización Financiera y Zootécnica de la Finca

Módulo: Configuraciones (Menú lateral)

Objetivo: Calibrar las metas productivas y calcular el Punto de Equilibrio (*g/día* o *kg/mes*) antes de registrar animales.

1. **Datos del Predio:** Ingrese el Área Total y el **Área Aprovechable** (*ha*). Seleccione la **Región Climática** (ej. *Magdalena Medio*) y el municipio para calibrar las alertas de lluvia y días de *Oreo*.
2. **Costos y Precios de Mercado:**
 - **Costo Mensual por Animal (\$/mes):** Sume mano de obra, sal mineralizada, sanidad y sostenimiento de praderas. (*Supuesto base sugerido si no tiene el dato consolidado: \$55.000 COP/cabeza/mes*).
 - **Precio de Venta Promedio (\$/kg):** Cotización proyectada del novillo gordo en pie. (*Referencia actual de subasta: \$8.500 COP/kg*).
 - **% Participación en Utilidad (Tenedor):** Defina el porcentaje acordado sobre los kilos ganados:
 - Ganado 100% propio → **100%** (factor 1.0).
 - Ganado en compañía/aumento tradicional → **60%** (factor 0.60) o **50%** (factor 0.50).
3. **Punto de Equilibrio Automático:** El sistema computa la ganancia diaria mínima obligatoria para no entrar en pérdidas:

$$\text{Punto de Equilibrio} = \frac{\text{Costo Mensual} / (\% \text{ Participación} / 100)}{\text{Precio Venta} / \text{kg}}$$

4. **Umbrales Zootécnicos:** Verifique el **Peso de Entrada a Ceba** (predeterminado: 380 kg) y el consumo diario estimado de pasto (50 kg FV/cabeza/día). Presione **Guardar Información**.

PASO 2: Estructura de la Tierra (Potreros y Rotaciones)

Módulos: Rotaciones y Plano de la Finca

Objetivo: Delimitar la infraestructura física para habilitar el control de días de descanso y ocupación.

El usuario debe elegir una de las siguientes dos alternativas:

- **Opción A – Carga Satelital Vectorial (Recomendada si cuenta con plano en PC):**
 1. Abra la app en un computador e ingrese a **Plano de la Finca**.
 2. Presione **Cargar Plano KMZ** y suba el archivo vectorial exportado de Google Earth Pro, QGIS o dron.
 3. El sistema georreferencia los polígonos, calcula las hectáreas de cada potrero y los asocia a la base de datos.
- **Opción B – Creación Manual de Circuitos (Directo desde la App/Móvil):**
 1. Ingrese a **Rotaciones** y presione **+ Nueva Rotación**. Cree circuitos según el destino zootécnico (ej. *Rotación Ceba Vegas*, *Rotación Levante Lomas*).
 2. Dentro de cada rotación, presione **+ Potrero**, seleccione la pestaña **Crear Nuevo** y digite el nombre y área (ha) de cada división.
 3. (Regla técnica de descanso: En pasturas convencionales de Brachiaria en el trópico bajo, procure estructurar mínimo 10 a 12 potreros por circuito para garantizar 28 a 35 días de descanso con 2 a 3 días de ocupación máxima).

PASO 3: Carga del Hato Base al Inventario

Módulos: Configuraciones (Carga Masiva) O Registrar Compra

Objetivo: Incorporar las reses activas garantizando su trazabilidad individual.

El usuario debe elegir una de las siguientes tres alternativas:

- **Opción A – Carga Masiva por Excel/CSV (Ideal para hatos existentes > 40 animales):**
 1. En **Configuraciones**, abra la pestaña **Carga Masiva** y descargue la **Plantilla de Inventario**.
 2. Complete las columnas requeridas: numero_chapeta, propietario, peso_ingreso, fecha_ingreso (formato AAAA-MM-DD), etapa (*levante* o *ceba*) y el potrero donde pastorean.
 3. Suba el archivo: el sistema validará duplicados e ingresará el pesaje inicial de forma automática.
- **Opción B – Registro de Compra (Para lotes nuevos que acaban de llegar en camión):**
 1. Ingrese a **Registrar Compra**.
 2. Defina proveedor, fecha y marque la casilla **¿Incluir Peso de Compra del lote?** digitando los kilos de báscula de origen para computar la **merma en transporte**.
 3. Presione **Preparar Lista** y registre la numeración de chapeta y el peso de llegada en finca para cada res.

- **Opción C – Creación Rápida Individual:**
 - Si ingresa animales sueltos, vaya a **Inventario**, presione **Crear Animal** e ingrese chapeta, peso, dueño y sexo.

PASO 4: Conformación de Lotes y Ubicación en Potrero

Módulo: Gestión de Lotes (Potreradas)

Objetivo: Organizar las tropas de manejo homogéneas y encender los contadores de pastoreo.

1. Ingrese a **Gestión de Lotes** y presione **+ Nuevo Lote**.
2. Asigne un nombre comercial o descriptivo (ej. *Lote 1 - Novillos Ceba*), defina la etapa productiva y vincúlelo a su circuito de rotación.
3. Presione el icono de **Gestionar Animales (icono azul)** para marcar y transferir las chapetas correspondientes al grupo.
4. Vaya a **Rotación de Lotes** (o directamente sobre el **Plano de la Finca** tocando el potrero), seleccione el lote recién conformado y asígnele su potrero inicial.
5. **Listo:** A partir de ese momento, el sistema inicia el conteo de días de ocupación, habilita los pesajes en corral y activa los indicadores de carga (*UGG/ha*) en el Dashboard.

Errores Comunes del Primer Día

Error Frecuente	Consecuencia en el Sistema	Solución Inmediata
Poner fecha en formato texto o día-mes-año en el CSV	El importador rechaza las filas por incompatibilidad de calendario.	Utilizar estrictamente el formato internacional Año-Mes-Día (AAAA-MM-DD) .
Escribir en el CSV un potrero que no ha sido creado	Error de ubicación: el sistema bloquea la carga para evitar animales "flotantes" sin tierra.	Crear primero los potreros en Rotaciones con el nombre exacto antes de subir el archivo de animales.
No colocar el % de reparto en acuerdos de compañía	Si se deja en 100%, el sistema exigirá una GDP artificialmente baja, ocultando pérdidas operativas del tenedor.	Configurar el porcentaje exacto (ej. 60%) en Configuraciones → Parámetros .
Mover el ganado físicamente sin registrar el broche en la app	El potrero de salida acumula días de sobrepastoreo falsos y el nuevo potrero no computa ocupación real.	Registrar el movimiento en el módulo Rotación de Lotes al momento de abrir la cerca.

Preguntas Frecuentes

- **1. ¿Qué pasa si registro un movimiento de potrero días después de haber pasado el ganado?**
 - *Impacto:* La plataforma calcula los días de ocupación y descanso de forma cronológica estricta. Si el ganado se cambió el lunes y se anota el jueves, el sistema computará 3 días de sobrepastoreo artificiales en el potrero viejo y retrasará el tiempo de descanso real de la pastura.
 - *Solución:* Acostumbre al personal a registrar el cambio en el broche. Si se atrasó, puede ajustar la fecha manual del movimiento al día exacto en que se abrieron los broches.
- **2. ¿Cómo manejo los animales si tengo un contrato de ganado al aumento o en compañía (ej. 60/40 o 50/50)?**
 - *Solución:* Vaya a **Configuración** → **Parámetros Técnicos** y ajuste el campo **% Participación de Utilidad (Tenedor)** al porcentaje que le corresponde a quien cuida el ganado (ej. 60% o 50%). El sistema ajustará de inmediato el **Punto de Equilibrio** (g/día requeridos) para mostrarle si los kilos que le tocan a usted cubren los costos mensuales de sostenimiento. Además, en **Inventario**, puede filtrar por cada propietario y presionar **Informe de Propietario** para liquidar las cuentas con sus socios con un solo clic.
- **3. En el corral no entra señal de celular, ¿se pierden los pesajes que tome en la manga?**
 - *Solución:* No se pierde ningún dato. La app utiliza base de datos local en el dispositivo (IndexedDB). Puede buscar chapetas, registrar pesos, crear animales nuevos y castrar machos en modo offline. Al regresar a la casa de la finca con señal o Wi-Fi, la aplicación detecta la red y sincroniza todos los registros automáticamente con el servidor central.
- **4. ¿Por qué en la pantalla de Lluvias me marca "Oreo Activo" si hace un día soleado?**
 - *Solución:* El motor agroclimático no evalúa solo el clima de hoy; calcula la saturación acumulada en el perfil del suelo (lluvia de los últimos 7 y 30 días según la región climática). En suelos pesados del Magdalena Medio, tras un exceso de agua se activa una ventana de amortiguación (buffer de 5 días). Aunque haga sol, el subsuelo sigue saturado; el sistema le alerta para que no meta ganado a las vegas bajas y evite el daño mecánico de la pradera por pisoteo.
- **5. Al subir la plantilla de inventario en Excel/CSV, el sistema me genera error y no carga los datos, ¿qué debo revisar?**
 - *Solución:* El 95% de los errores de importación ocurren por dos causas:
 - *Formato de fecha:* La fecha debe guardarse obligatoriamente bajo el estándar **Año-Mes-Día (AAAA-MM-DD)**.
 - *Nombres de potreros inexistentes:* Si en el archivo asigna un potrero llamado "*Bajo 1*" pero en la app aún no lo ha creado en el módulo de **Rotaciones**, el sistema bloqueará la carga para evitar animales sin tierra asignada. Cree primero los potreros y luego suba el archivo.